

CORSO DI GEOMETRIA

Prova scritta del 10 Luglio 2009

Parte A

1. Siano r la retta avente rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t \\ y = -t \\ z = t \end{cases}$$

e π il piano di equazione $x - 2y + z = 0$.

- Dimostrare che la retta r non è parallela né perpendicolare a al piano π .
 - Determinare i punti P_1 e P_2 di r che hanno distanza 1 da π .
2. Determinare un'equazione di una iperbole (non degenera) passante per l'origine, per il punto improprio dell'asse delle x e per quello della retta di equazione $x - 2y = 0$.
3. Siano C la curva avente rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t \\ y = 2^t \\ z = t^2 \end{cases}$$

e π il piano di equazione $x - y + z = 0$.

- Dimostrare che la curva C non è piana.
 - Determinare una rappresentazione parametrica per la proiezione C' di C su π .
4. Siano $V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 2y - z + t = 0\}$ e $W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t = 0\}$. Determinare una base di $V \cap W$.

NOTA Chi, essendo iscritto al primo anno di corso, sostiene l'esame di Geometria deve svolgere tre esercizi a scelta di ciascuna parte e consegnerà entro tre ore.

Chi sostiene l'esame di Geometria A o quello di Geometria B deve svolgere tutti gli esercizi della parte relativa e consegnerà entro due ore.

Chi sostiene sia l'esame di Geometria A sia l'esame di Geometria B deve svolgere tutti e otto gli esercizi e consegnerà entro quattro ore, consegnando l'elaborato relativo alla parte A entro le prime due ore.

Durante tutta la durata della prova è vietato allontanarsi dall'aula.

CORSO DI GEOMETRIA

Prova scritta del 10 Luglio 2009

Parte B

5. Dire quali delle seguenti applicazioni $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sono omomorfismi :
- a) la traslazione φ secondo il vettore $(1, 2, 3)$;
 - b) la proiezione ortogonale ψ sul piano x, y ;
 - c) la proiezione χ sul piano x, y parallela al vettore $(1, 2, 3)$;
 - d) la simmetria ρ rispetto al piano x, y ;
 - e) la simmetria σ rispetto alla retta di equazione $x = y = z$.
6. a) Dimostrare che esiste un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che
 $\varphi(1, 2, 3) = (1, 2), \quad \varphi(2, 0, 3) = \varphi(1, 1, 2) \quad \text{e} \quad \ker \varphi = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y = y+z = 0\}$
- b) Determinare, se esiste, un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\psi \circ \varphi$ sia un isomorfismo.
7. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice
- $$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
- a) Scrivere la matrice A' associata a φ rispetto alla base $F = ((1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1))$ (in partenza e in arrivo).
 - b) Dire se la matrice A è invertibile e, in caso affermativo, determinarne l'inversa.
 - c) Se $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\}$ determinare $\varphi^{-1}(V)$, verificare che si tratti di un sottospazio e determinarne una base.
8. Discutere la diagonalizzabilità delle matrici del tipo $\begin{pmatrix} a & b \\ a & a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

NOTA Chi, essendo iscritto al primo anno di corso, sostiene l'esame di Geometria deve svolgere tre esercizi a scelta di ciascuna parte e consegnerà entro tre ore.

Chi sostiene l'esame di Geometria A o quello di Geometria B deve svolgere tutti gli esercizi della parte relativa e consegnerà entro due ore.

Chi sostiene sia l'esame di Geometria A sia l'esame di Geometria B deve svolgere tutti e otto gli esercizi e consegnerà entro quattro ore, consegnando l'elaborato relativo alla parte A entro le prime due ore.

Durante tutta la durata della prova è vietato allontanarsi dall'aula.

CORSO DI GEOMETRIA

Prova scritta del 10 Luglio 2009 - Esempi di soluzioni

Parte A

1. a) La retta r ha vettore direzionale $v = (1, -1, 1)$ e il piano π ha vettore normale $n = (1, -2, 1)$.

- r non è parallela a π perché v ed n non sono ortogonali.
- r non è perpendicolare a π perché v ed n non sono paralleli; infatti non esiste alcun numero reale ρ tale che $(1, -1, 1) = \rho(1, -2, 1)$.

- b) La retta per il punto generico $P_t = (t, -t, t)$ di r perpendicolare a π ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t + s \\ y = -t - 2s \\ z = t + s \end{cases}$$

e interseca π nel punto Q_t dato da $t + s + 2t + 4s + t + s = 6s + 4t = 0$ e quindi da $s = -\frac{2}{3}t$. Q_t ha quindi le coordinate

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3}t \\ y = -t + \frac{4}{3}t = \frac{1}{3}t \\ z = \frac{1}{3}t \end{cases}$$

Imponendo che la distanza fra P_t e Q_t sia 1 si ottiene

$$(t - \frac{1}{3}t)^2 + (-t - \frac{1}{3}t)^2 + (t - \frac{1}{3}t)^2 = \left(\frac{2}{3}t\right)^2 + \left(\frac{4}{3}t\right)^2 + \left(\frac{2}{3}t\right)^2 = \frac{4 + 16 + 4}{9}t^2 = \frac{24}{9}t^2 = 1$$

e quindi $t = \pm \frac{\sqrt{6}}{4}$. I punti richiesti sono quindi

$$P_1 = \frac{\sqrt{6}}{4}(-1, 1, -1) \quad \text{e} \quad P_2 = \frac{\sqrt{6}}{4}(1, -1, 1)$$

2. L'equazione generica di una conica, in coordinate omogenee

$$a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 + a_{33}x_3^2 = 0$$

deve essere soddisfatta dai punti di coordinate (omogenee) $(0, 0, 1)$, $(1, 0, 0)$ e $(2, 1, 0)$. La prima condizione conduce ad $a_{33} = 0$; la seconda ad $a_{11} = 0$ e la terza ad $a_{22} = -4a_{12}$. Quindi tutte le coniche soddisfacenti le condizioni date sono rappresentate dall'equazione

$$2a_{12}x_1x_2 - 4a_{12}x_2^2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 = 0$$

Il determinante della matrice associata è

$$\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & -4a_{12} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & 0 \end{vmatrix} = 2a_{12}a_{23}a_{13} + 4a_{12}a_{13}^2 = 2a_{12}a_{13}(a_{23} + 2a_{13})$$

Quindi basta scegliere $a_{12} = a_{13} = 1$ e $a_{23} = 0$ ed ottenere l'equazione $xy - 2y^2 + x = 0$. (Verifica: la conica trovata passa per i punti $(0, 0, 1)$, $(1, 0, 0)$ e $(2, 1, 0)$, il determinante della matrice associata vale $\frac{1}{2} \neq 0$ e $A_{33} = -\Delta = \frac{1}{4} < 0$.)

3. a) Se esistesse una equazione del tipo $ax + by + cz + d = 0$ soddisfatta dalle coordinate di tutti i punti di C , si avrebbe

- per $t = 1, a + 2b + c + d = 0$;
- per $t = -1, -a + \frac{1}{2}b + c + d = 0$;
- per $t = 2, 2a + 4b + 4c + d = 0$;
- per $t = -2, -2a + \frac{1}{4}b + 4c + d = 0$

Dalle prime due si deduce che $4a + 3b = 0$ e dalle ultime due che $16a + 15b = 0$. Quindi $a = b = 0$. Ma per $t = 0$ si ha $b + d = 0$, quindi anche $d = 0$ e allora anche $c = 0$ e quindi la curva C non è piana.

- b) La perpendicolare a π per il punto generico $P_t = (t, 2^t, t^2)$ di C ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t + s \\ y = 2^t - s \\ z = t^2 + s \end{cases}$$

La sua intersezione con π si ottiene ponendo

$$t + s - 2^t + s + t^2 + s = 3s + t^2 + t - 2^t = 0$$

e quindi per $s = \frac{1}{3}(2^t - t^2 - t)$.

Quindi C' ha la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3}(2^t - t^2 + 4t) \\ y = \frac{1}{3}(2^{t+1} - t^2 - t) \\ z = \frac{1}{3}(2^t + 2t^2 - t) \end{cases}$$

4. $V \cap W$ è lo spazio delle soluzioni del sistema lineare omogeneo

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ + t = 0 \\ x + 2y - z + t = 0 \end{cases}$$

I polinomi a primo membro sono indipendenti, perché la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

ha caratteristica 3 (basta considerare il minore che esclude l'ultima colonna).

Quindi $\dim V \cap W = 1$ e allora una sua base è data da una qualsiasi soluzione non nulla.

Ponendo $t = 1$ e usando il teorema di Cramer si trova la soluzione $(2, -2, -1, 1)$.

CORSO DI GEOMETRIA

Prova scritta del 10 Luglio 2009 - Esempi di soluzioni

Parte B

5. a) La risposta è negativa, perché $\varphi(0, 0, 0) = (1, 2, 3) \neq (0, 0, 0)$.
b) L'applicazione ψ è definita da $\psi(x, y, z) = (x, y, 0)$ ed essendo le funzioni componenti polinomi lineari omogenei essa è un omomorfismo.
c) La retta passante per il punto generico (x, y, z) e parallela al vettore $(1, 2, 3)$ ha la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} X = x + t \\ Y = y + 2t \\ Z = z + 3t \end{cases}$$

Essa interseca il piano di equazione $Z = 0$ per $t = -\frac{1}{3}z$ e quindi nel punto $(x - \frac{1}{3}z, y - \frac{2}{3}z, 0)$. Quindi l'applicazione χ è definita da $\chi(x, y, z) = (x - \frac{1}{3}z, y - \frac{2}{3}z, 0)$ ed essendo le funzioni componenti polinomi lineari omogenei essa è un omomorfismo.

- d) L'applicazione ρ è definita da $\rho(x, y, z) = (x, y, -z)$, e quindi anche in questo caso si tratta di un omomorfismo.
e) Vediamo come si esprime il corrispondente $P' = (\alpha', \beta', \gamma')$ del punto $P = (\alpha, \beta, \gamma)$.
Il piano π che passa per P ed è perpendicolare alla retta r ha l'equazione $(x - \alpha) + (y - \beta) + (z - \gamma) = 0$ ed interseca r nel punto $-\frac{1}{3}(\alpha + \beta + \gamma)(1, 1, 1)$.
E allora dalla condizione $\frac{P+P'}{2} \in r$ si deduce che $\alpha' = \frac{1}{3}(-\alpha + \beta + \gamma)$, $\beta' = \frac{1}{3}(\alpha - \beta + \gamma)$ e $\gamma' = \frac{1}{3}(\alpha + \beta - \gamma)$.
Ne segue che l'applicazione σ è definita da $\sigma(x, y, z) = (\frac{1}{3}(-x + y + z), \frac{1}{3}(x - y + z), \frac{1}{3}(x + y - z))$.
Ancora una volta, le funzioni componenti sono polinomi lineari omogenei, e quindi anche σ è un omomorfismo.

6. a) La seconda condizione equivale a $\varphi(1, -1, 1) = (0, 0)$, che è compatibile con la terza, perché il vettore $(1, -1, 1)$ ha la somma delle prime due componenti e quella della seconda e della terza uguali a zero.
Basta allora completare a base l'insieme indipendente $\{(1, 2, 3), (1, -1, 1)\}$, ad esempio mediante il vettore $(1, 0, 0)$, non da essi generato, perché la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ha determinante diverso da 0, e porre

$$\varphi(1, 2, 3) = (1, 2) \quad \varphi(1, -1, 1) = (0, 0) \quad \varphi(1, 0, 0) = (1, 0)$$

- b) Un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\psi \circ \varphi$ sia un isomorfismo non può esistere, perché $\text{im}(\psi \circ \varphi) \subseteq \text{im} \psi$ e quest'ultimo sottospazio ha dimensione al più 2.

7. a) Si ha

- $\varphi(1, 0, 0) = (1, 2, 1) = -(1, 0, 0) + (1, 1, 0) + (1, 1, 1);$
- $\varphi(1, 1, 0) = (1, 2, 1) = -(1, 0, 0) + (1, 1, 0) + (1, 1, 1);$
- $\varphi(1, 1, 1) = (3, 3, 2) = (1, 1, 0) + 2(1, 1, 1)$

quindi

$$A' = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

b) La matrice A non è invertibile, perché il suo determinante è nullo.

c) Si ha $\varphi(x, y, z) = (x + 2z, 2x + z, x + z) \in V$ se e solo se $3x + 3z = x + z$, cioè se e solo se $x + z = 0$; quindi $\varphi^{-1}(V) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + z = 0\}$.

Esso è chiaramente un sottospazio di $\mathbb{R}^3$ perché è definito da un polinomio lineare omogeneo.

8. Il polinomio caratteristico di una matrice di quel tipo è $X^2 - 2aX + a^2 - ab$.

Gli autovalori sono quindi i numeri del tipo $a \pm \sqrt{ab}$.

- Se $a = b = 0$, la matrice è già diagonale.
- Se $a = 0$ e $b \neq 0$, si ha l'unico autovalore $\lambda = 0$ con molteplicità 2, mentre $2 - \rho(A - \lambda I) = 1$; quindi la matrice non è diagonalizzabile.
- Se $a \neq 0$ e $b = 0$, si ha ancora l'unico autovalore $\lambda = a$ con molteplicità 2 e $2 - \rho(A - \lambda I) = 1$; anche in questo caso, quindi, la matrice non è diagonalizzabile.
- Se infine $ab \neq 0$, la matrice ha, in $\mathbb{C}$, due autovalori distinti e quindi è diagonalizzabile.